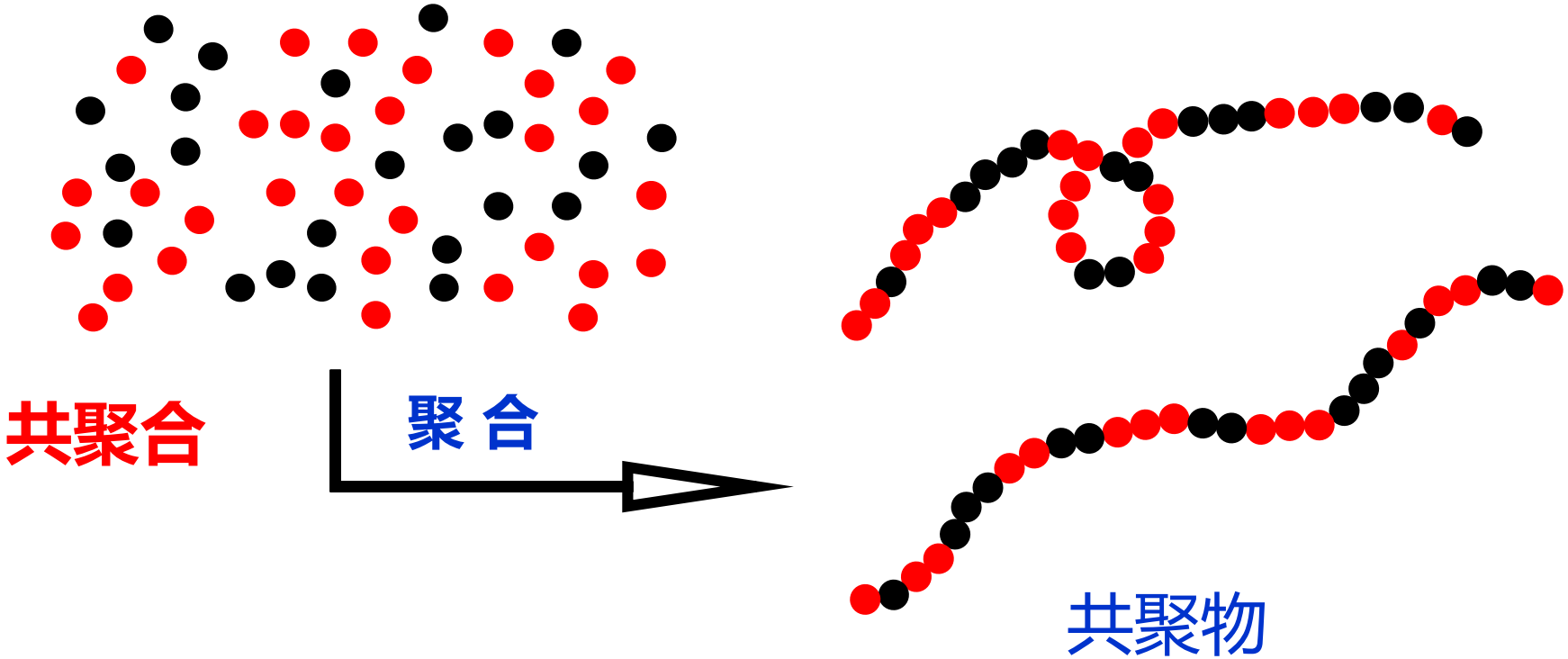
04

高分子化学

自由基共聚合



含有两种或两种以上结构单元的聚合物，称为共聚物

共聚合反应的意义

- 实际意义：最重要的聚合物改性技术
  - **可调节性大**

a.不同单体间共聚合

$$\left(CH_2-CH_2\right)\left(CH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}H\right)$$

- **乙烯/丙烯：破坏结晶，增加柔性——乙丙橡胶(EPM)**
- **乙烯/醋酸乙烯酯：软塑料 —— EVA**

b.相同单体组成，不同排列组合

- **丁二烯/苯乙烯：无规、嵌段、接枝**

c.相同的共聚单体组合，不同单体组成

- **乙烯/醋酸乙烯酯（EVA)：低于40%——树脂**

  高于70%——胶黏剂，乳液

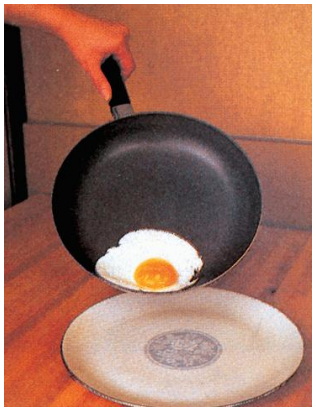
典型的共聚物及其性能和用途

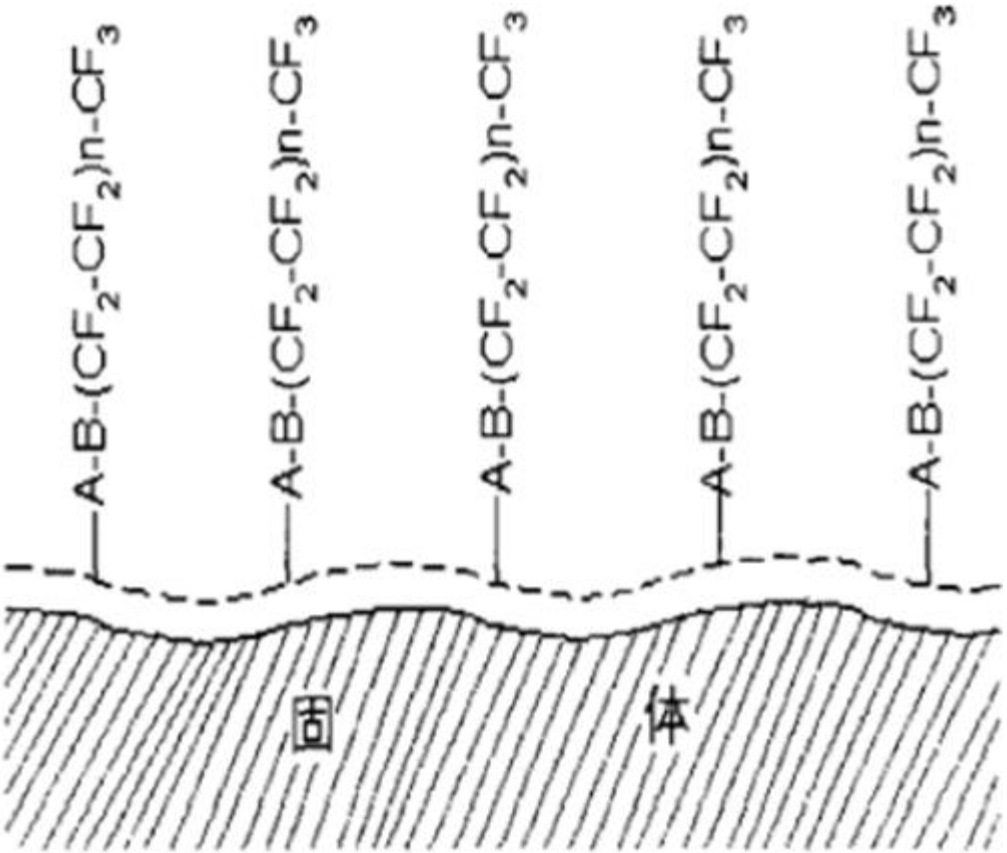
主单体	第二单体	改进的性能和主要性能
乙烯	乙酸乙烯酯	增加柔性，软塑料， 可作聚氯乙烯共混料
乙烯	丙烯	破坏结晶性，增加柔性和弹性，乙丙橡胶
异丁烯	异戊二烯	引入双键供交联用，丁基橡胶
丁二烯	苯乙烯	增加强度，耐磨耗，通用丁苯橡胶
丁二烯	丙烯腈	增加耐油性，丁腈橡胶
苯乙烯	丙烯腈	提高抗冲强度，增韧塑料
氯乙烯	乙酸乙烯酯	增加塑性和溶解性能，塑料和涂料
四氟乙烯	全氟丙烯	破坏结构规整性，增加柔性，特种橡胶
甲基丙烯酸甲酯	苯乙烯	改善流动性和加工性能，模塑料
丙烯腈	丙烯酸甲酯 衣康酸	改善柔软性和染色性能，合成纤维

共聚合反应主要以自由基聚合为主

■ 共聚合反应的实际意义

- **扩大了单体的使用范围，增加了聚合物品种**
  - **顺丁烯二酸酐**
- **提供特殊的功能性，制备精细高分子**
  - **含氟聚合物**
  - ✓ **不粘锅：**$CF_2=CH_2$共聚物
  - ✓ **织物整理剂：**$CH_2=CHCOOCH_2CH_2(CF_2)_7CF_3$共聚物
    - ▫ **含氟单体：**提供憎水憎油性
    - ▫ **共聚单体：**如MMA，AA，提高附着力、成膜性、交联等





A:极性基团　B：结合基团　——：聚合物主链

共聚合反应的理论意义

- 获得单体、活性种（C•、C^+、C^-）的反应性等方面的知识

$$St^{\bullet} + St \xrightarrow{k_p = 145} PS$$

$$VAc^{\bullet} + VAc \xrightarrow{k_p = 2300} PVAc$$

St

VAc

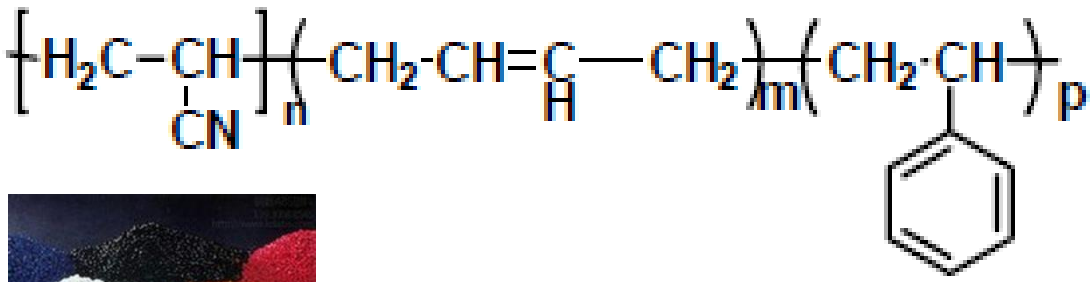
活性？

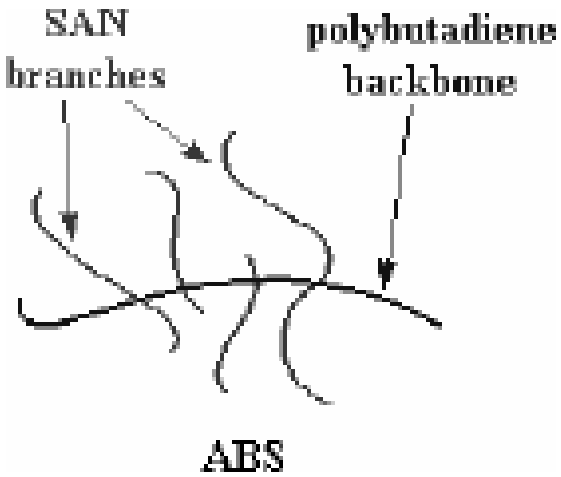
  - 研究单体结构对聚合活性的影响

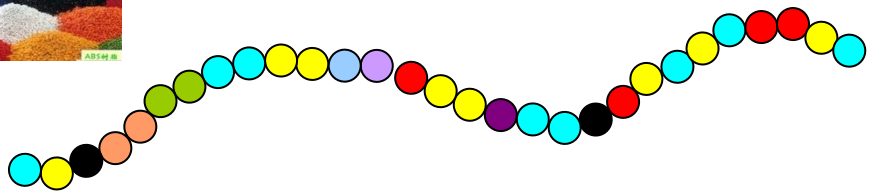
▪ 共聚物分类

组份

二元共聚物







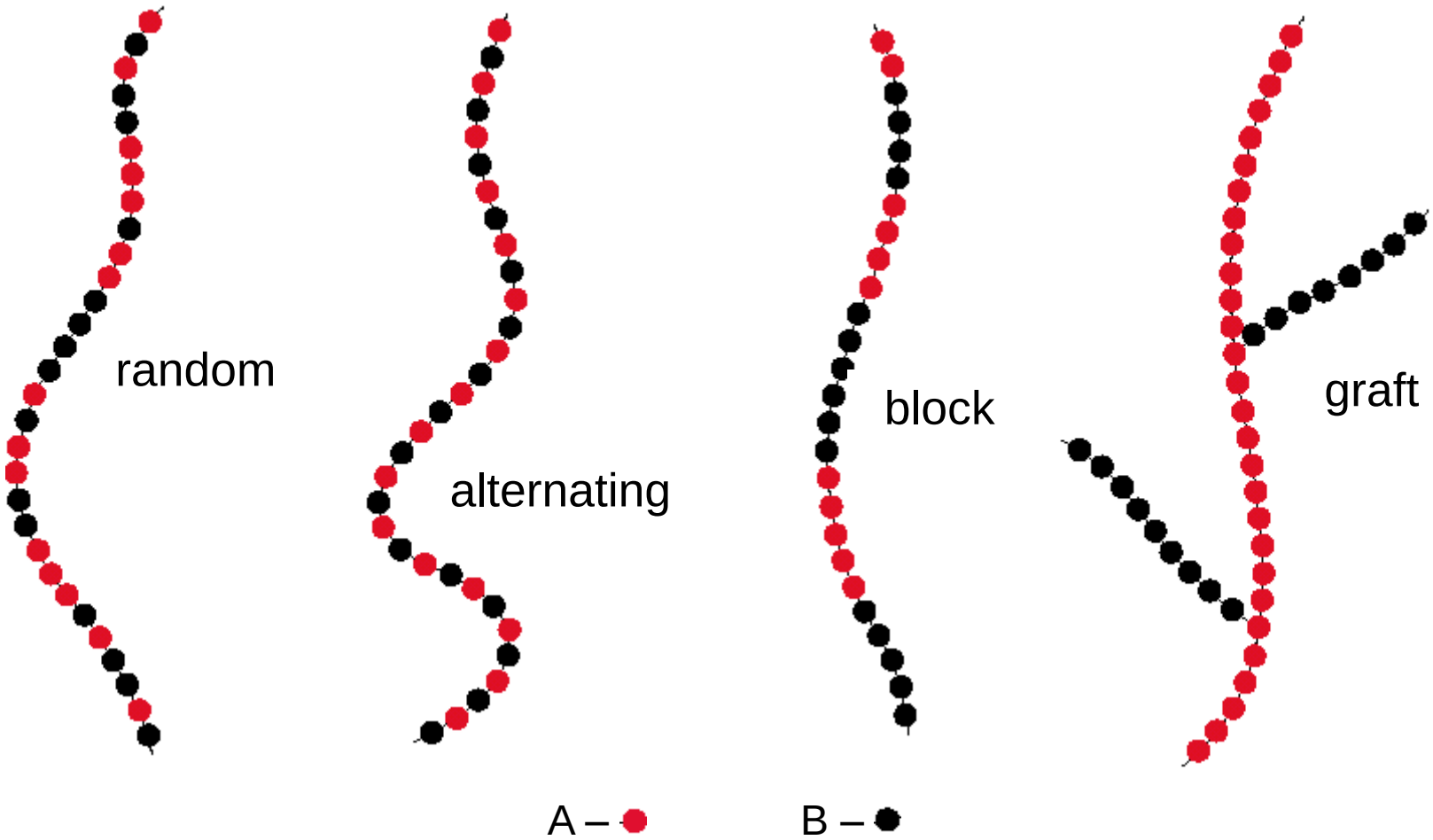
多元共聚物

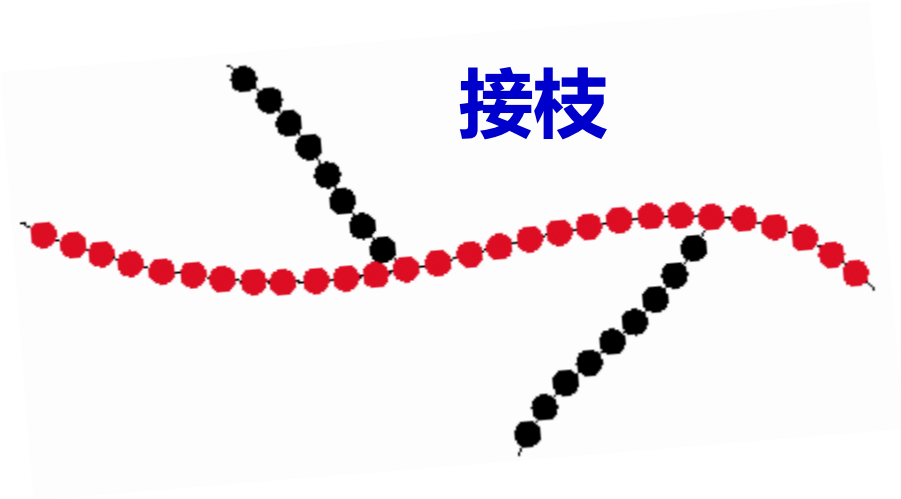
- 由两种单体进行的二元链式共聚合是共聚合反应的基本体系

➢ 二元共聚物分类

构造

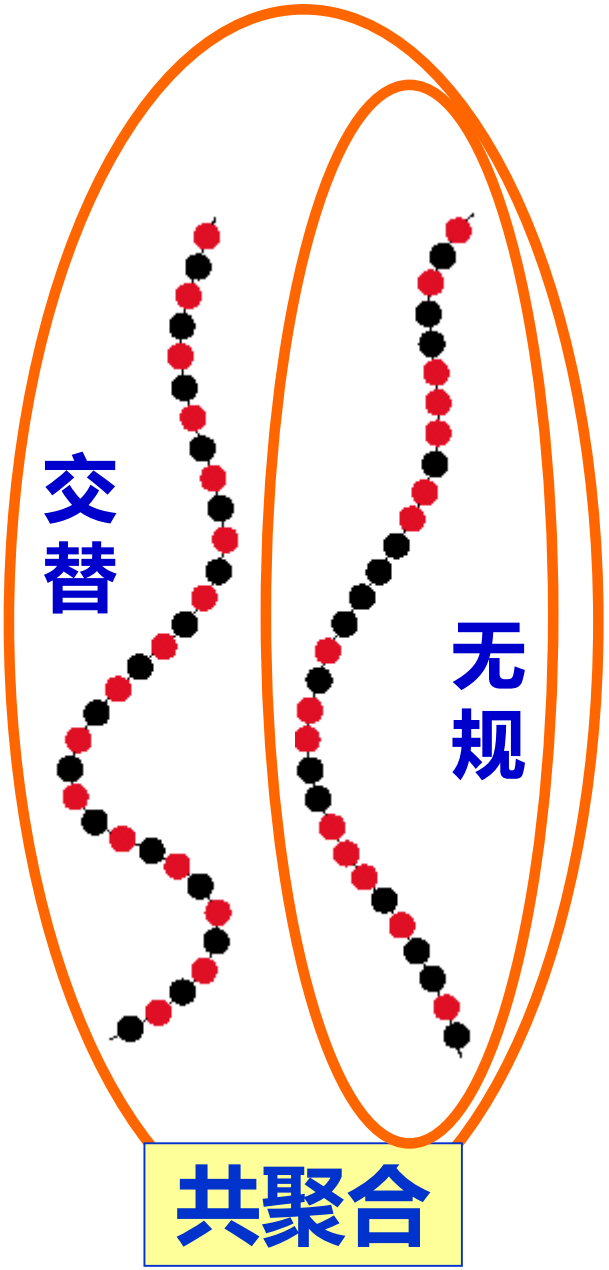
——连接方式



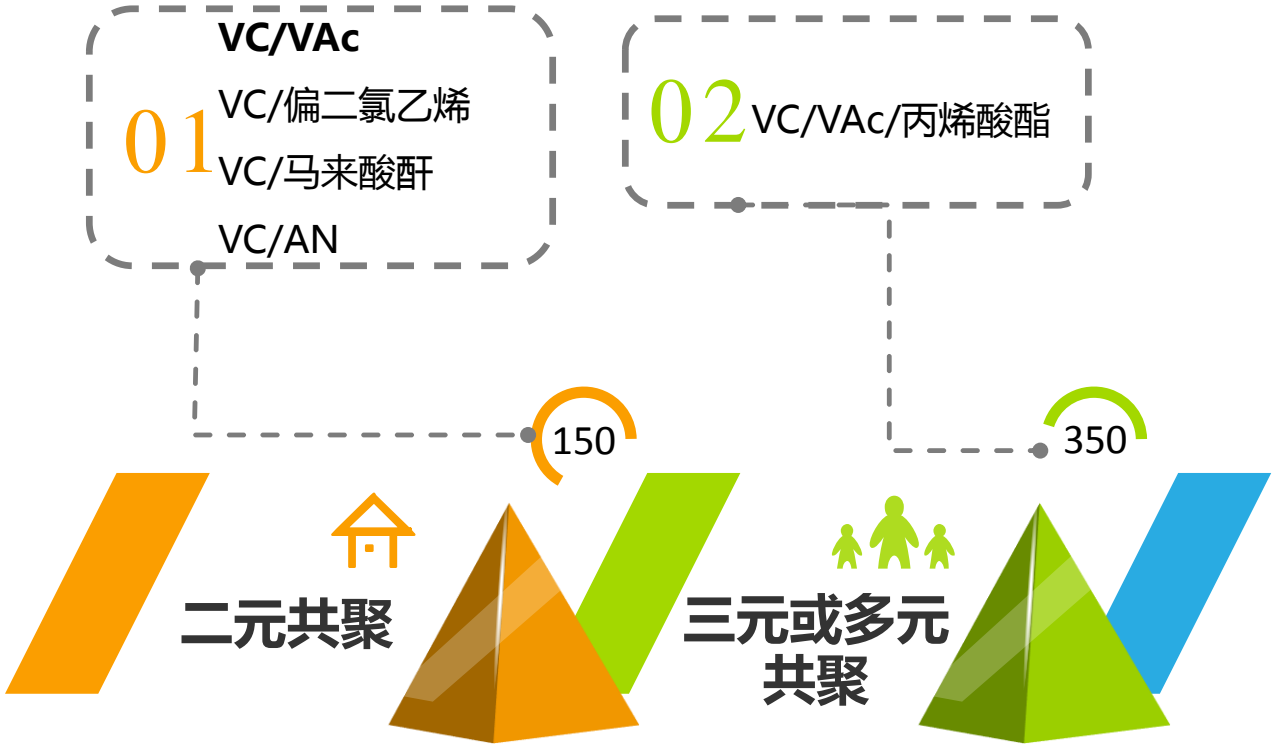


阴离子聚合或特殊方法

嵌段

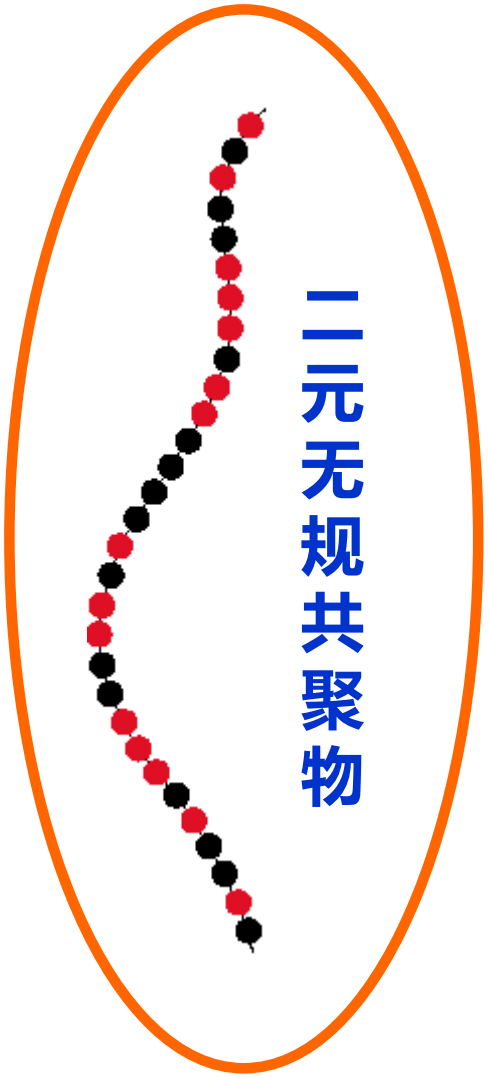


- 共聚单体种类



- 单体在共聚物中的数量

构造——数量多少



共聚物分子链上单体单元

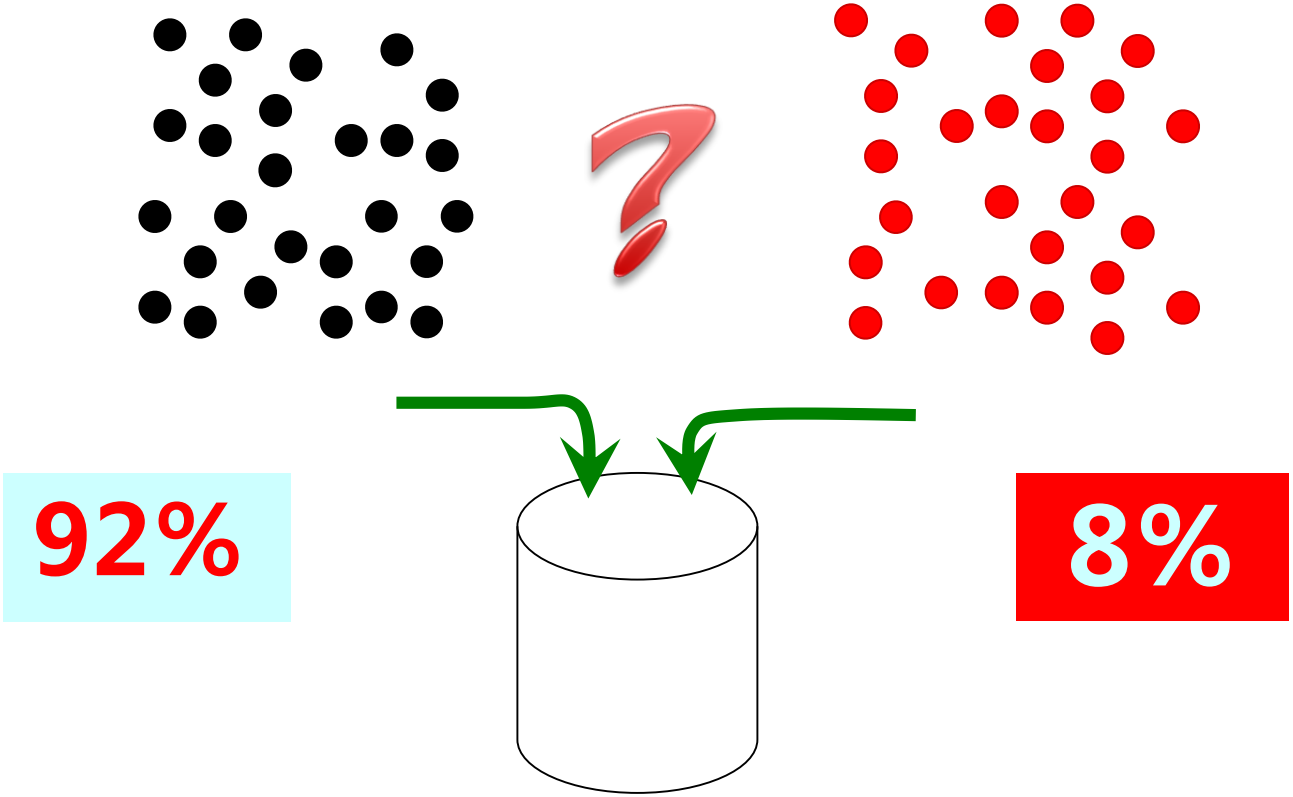
（结构单元）的含量

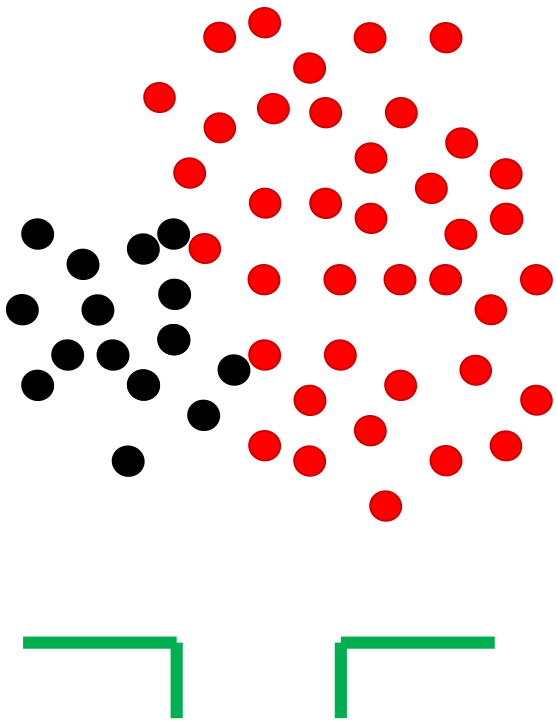
=

共聚组成

共聚组成

氯乙烯-丙烯腈共聚物中
VC:AN=60:40





竞争能力

相对多少

单体或活性种的**活性不一致**

导致共聚物存在组成分布和平均组成的问题

共聚合的基本问题

- 如何预测两种单体共聚合时，共聚物组成与单体投料比和时间的关系？某一确定转化率(时间）下聚合物的组成？转化率提高对共聚物组成的影响？

- 对于从未共聚合的两种单体，如何判定二者可否共聚？按何种方式共聚？

目录

CONTENTS

4.1 二元共聚组成方程

4.2 共聚曲线

4.3 竞聚率的测定

4.4 共聚物组成的控制

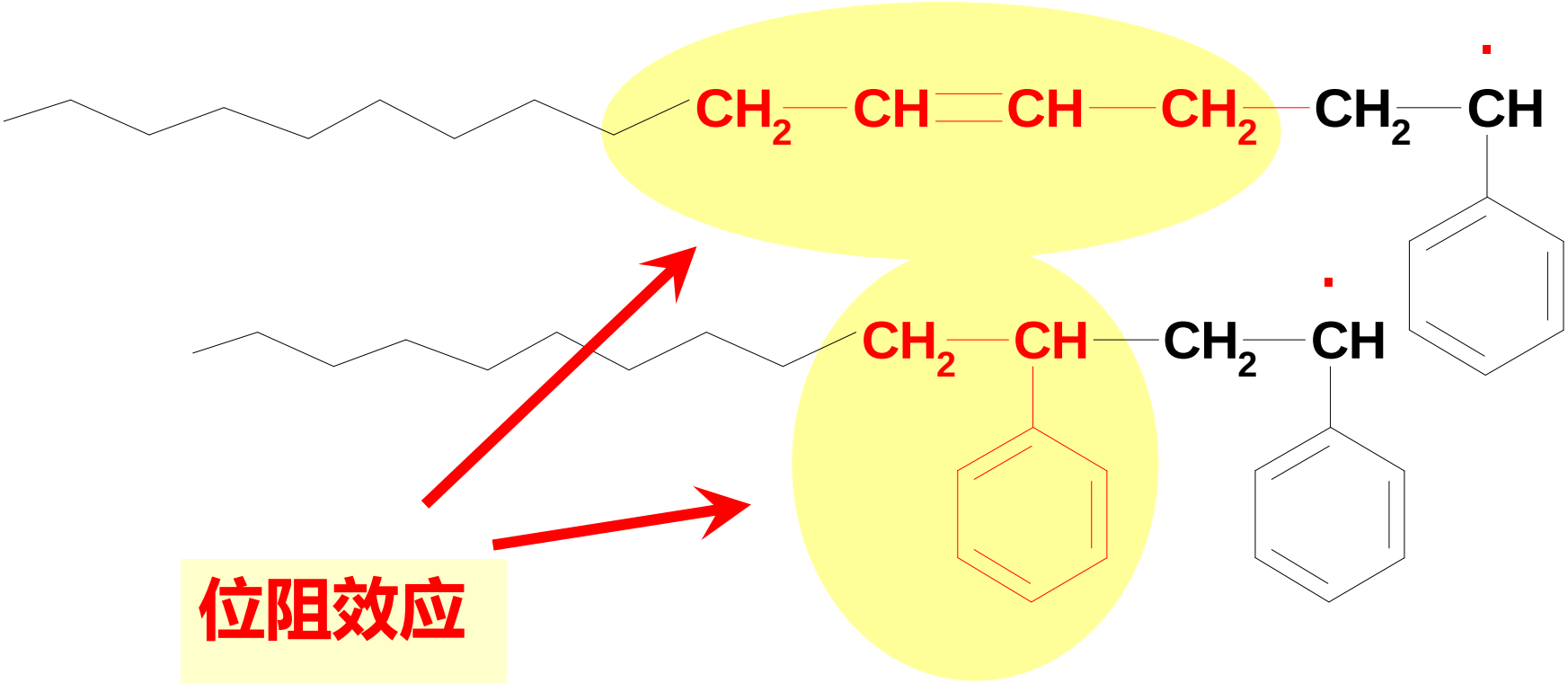
4.5 单体和自由基的活性

4.1 二元共聚组成方程

- 形成二元共聚物的条件
  - 等反应活性原理
  - 最末端效应
  - 无解聚反应
  - 分子量极大
  - 稳态假设

➢ 自由基等活性

无前末端效应



位阻效应

极性效应

➢ 自由基等活性

无前末端效应

$$\sim M_1M_1\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1\bullet$$

$$\sim M_2M_1\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1\bullet$$

$$M_1^\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{11}} M_1^\bullet \qquad R_{11} = k_{11}\left[M_1^\bullet\right]\left[M_1\right]$$

$$\sim M_1M_2\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_1\bullet$$

$$\sim M_2M_2\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_1\bullet$$

$$M_2^\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{21}} M_1^\bullet \qquad R_{21} = k_{21}\left[M_2^\bullet\right]\left[M_1\right]$$

➢ 自由基稳态假设

$$R_i = R_t$$

$$I \rightarrow 2R\bullet$$

$$2\sim\sim M\bullet \rightarrow \sim\sim$$

$$R_{i1} - k_{t11}[M_1\cdot]^2 - k_{t12}[M_1\cdot][M_2\cdot] = 0$$

$$R_{i2} - k_{t22}[M_2\cdot]^2 - k_{t21}[M_2\cdot][M_1\cdot] = 0$$

$$R_{12} = R_{21}$$

$$k_{12}[M_1\cdot][M_2] = k_{21}[M_2\cdot][M_1]$$

$$\sim\sim M_1\bullet + M_2 \rightarrow \sim\sim M_2\bullet$$

$$\sim\sim M_2\bullet + M_1 \rightarrow \sim\sim M_1\bullet$$

1、共聚反应

- 链引发

$$\mathrm{I} \rightarrow 2\mathrm{R}^{\bullet} \qquad R_d = 2fk_d[\mathrm{I}]$$

$$\mathrm{R}^{\bullet} + \mathrm{M}_1 \xrightarrow{k_{i1}} \mathrm{R}-\mathrm{M}_1^{\bullet} \qquad \mathrm{R}^{\bullet} + \mathrm{M}_2 \xrightarrow{k_{i2}} \mathrm{R}-\mathrm{M}_2^{\bullet}$$

- 链增长

$$\mathrm{M}_1^{\bullet} + \mathrm{M}_1 \xrightarrow{k_{11}} \mathrm{M}_1^{\bullet} \qquad R_{11} = k_{11}\left[\mathrm{M}_1^{\bullet}\right]\left[\mathrm{M}_1\right]$$

$$\mathrm{M}_1^{\bullet} + \mathrm{M}_2 \xrightarrow{k_{12}} \mathrm{M}_2^{\bullet} \qquad R_{12} = k_{12}\left[\mathrm{M}_1^{\bullet}\right]\left[\mathrm{M}_2\right]$$

$$\mathrm{M}_2^{\bullet} + \mathrm{M}_1 \xrightarrow{k_{21}} \mathrm{M}_1^{\bullet} \qquad R_{21} = k_{21}\left[\mathrm{M}_2^{\bullet}\right]\left[\mathrm{M}_1\right]$$

$$\mathrm{M}_2^{\bullet} + \mathrm{M}_2 \xrightarrow{k_{22}} \mathrm{M}_1^{\bullet} \qquad R_{22} = k_{22}\left[\mathrm{M}_2^{\bullet}\right]\left[\mathrm{M}_1\right]$$

- 链终止

$$\sim \mathrm{M}_1^{\bullet} + \mathrm{M}_1^{\bullet} \sim \xrightarrow{k_{t11}} \sim \mathrm{M}_1\mathrm{M}_1 \sim \qquad R_{t11} = k_{t11}\left[\mathrm{M}_1^{\bullet}\right]^2$$

$$\sim \mathrm{M}_1^{\bullet} + \mathrm{M}_2^{\bullet} \sim \xrightarrow{k_{t12}} \sim \mathrm{M}_1\mathrm{M}_2 \sim \qquad R_{t12} = k_{t12}\left[\mathrm{M}_1^{\bullet}\right]\left[\mathrm{M}_2^{\bullet}\right]$$

$$\sim \mathrm{M}_2^{\bullet} + \mathrm{M}_2^{\bullet} \sim \xrightarrow{k_{t22}} \sim \mathrm{M}_2\mathrm{M}_2 \sim \qquad R_{t22} = k_{t22}\left[\mathrm{M}_2^{\bullet}\right]^2$$

2、共聚组成方程推导

消耗单体M_1的基元反应

$$\sim M_1\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1\bullet \qquad R_{11} = k_{11}[M_1\bullet][M_1]$$

$$\sim M_2\bullet + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_1\bullet \qquad R_{21} = k_{21}[M_2\bullet][M_1]$$

消耗单体M_2的基元反应

$$\sim M_1\bullet + M_2 \xrightarrow{k_{12}} \sim M_2\bullet \qquad R_{12} = k_{12}[M_1\bullet][M_2]$$

$$\sim M_2\bullet + M_2 \xrightarrow{k_{22}} \sim M_2\bullet \qquad R_{22} = k_{22}[M_2\bullet][M_2]$$

消耗单体M_1的总速率

$$\boxed{-d[M_1]/dt = R_{11} + R_{21}}$$

消耗单体M_2的总速率

$$\boxed{-d[M_2]/dt = R_{12} + R_{22}}$$

$$\frac{-d[M_1]/dt}{-d[M_2]/dt} = \quad ?$$

在无明显解聚时，单体消耗速率之比等于共聚物中两种结构单元之比

$$\frac{-d[M_1]/dt}{-d[M_2]/dt} = \frac{d[M_1]}{d[M_2]}$$

共聚组成

假设

$$\frac{-d[M_1]/dt}{-d[M_2]/dt} = \frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{R_{11}+R_{21}}{R_{12}+R_{22}}$$

$$\frac{R_{11}+R_{21}}{R_{12}+R_{22}} = \frac{k_{11}[M_1\bullet][M_1]+k_{21}[M_2\bullet][M_1]}{k_{12}[M_1\bullet][M_2]+k_{22}[M_2\bullet][M_2]}$$

$$\frac{[M_1\bullet]}{[M_2\bullet]}$$? **自由基稳态假设**

Rate of $M_2^{\cdot} \rightarrow M_1^{\cdot}$ = rate of $M_1^{\cdot} \rightarrow M_2^{\cdot}$

$$k_{21}[M_2^{\cdot}][M_1] = k_{12}[M_1^{\cdot}][M_2]$$

$$\frac{k_{11}[M_1\bullet][M_1]+k_{21}[M_2\bullet][M_1]}{k_{12}[M_1\bullet][M_2]+k_{22}[M_2\bullet][M_2]}$$

$$=\frac{\frac{k_{11}[M_1\bullet][M_1]}{k_{12}[M_1\bullet][M_2]}+1}{1+\frac{k_{22}[M_2\bullet][M_2]}{k_{21}[M_2\bullet][M_1]}}=\frac{1+\frac{k_{11}}{k_{12}}\frac{[M_1]}{[M_2]}}{1+\frac{k_{22}}{k_{21}}\frac{[M_2]}{[M_1]}}=\frac{1+r_1\frac{[M_1]}{[M_2]}}{1+r_2\frac{[M_2]}{[M_1]}}$$

$$\boxed{r_1=\frac{k_{11}}{k_{12}}}\qquad\boxed{r_2=\frac{k_{22}}{k_{21}}}$$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{1 + r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]}}{1 + r_2 \frac{[M_2]}{[M_1]}}$$

单体浓度比例

单体竞争聚合能力

——竞聚率（Reactivity ratio）

以摩尔浓度表示的二元共聚组成微分方程

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{1+r_1\dfrac{[M_1]}{[M_2]}}{1+r_2\dfrac{[M_2]}{[M_1]}}$$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{[M_1]}{[M_2]}\cdot\frac{[M_2]+r_1[M_1]}{[M_1]+r_2[M_2]}$$

以摩尔分率表示的二元共聚组成微分方程

定义：

$$f_1 = \frac{[M_1]}{[M_1]+[M_2]} \qquad F_1 = 1 - F_2 = \frac{d[M_1]}{d[M_1]+d[M_2]}$$

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^{\,2} + f_1 f_2}{r_1 f_1^{\,2} + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^{\,2}}$$

竞聚率的含义

成对出现

$r_1(=k_{11}/k_{12})$ 数值大小与聚合倾向的关系

- $r_1 = 0$：不能均聚，只能共聚，其共聚倾向最大
- $0 < r_1 < 1$：单体 M_1 能均聚，但共聚增长倾向较大，r_1 值越小其交叉增长倾向越大，即共聚倾向越大
- $r_1 = 1$：单体 M_1 的均聚和共聚倾向相同
- $1 < r_1 < \infty$：单体 M_1 倾向于均聚，r_1 值越大，其共聚倾向越小
- $r_1=\infty$：不能共聚